

第7章

光的干涉

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

光 学：研究光现象、光本质和光与物质相互作用等规律的学科。

发
展
史

- 粒子说：17世纪～19世纪
- 波动说：19世纪～20世纪
- 波粒二象性：20世纪初以来

分类：几何光学：光的直线传播规律；
波动光学：光的干涉、衍射；
量子光学：光与物质相互作用的规律。

几何光学是波动光学近似（**波长趋于零情况**）

7.1 光的相干性

7.1.1 光的干涉 相干条件

一、光矢量 (light vector)

光是电磁波，产生感光和生理作用主要是电场强度 $\vec{E}$ ，所以称 $\vec{E}$ 矢量为光矢量。

可见光：400nm~760nm

二、光的干涉现象

满足相干条件若干束光波的相遇区域里，有些点振动始终加强（亮条纹），有些点振动始终减弱（暗条纹），称为光的干涉现象。

三、相干条件

频率相同、光矢量振动方向相同、相位差恒定

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

四、相干强度

满足相干条件时，两相干光光强为

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

若 $I_1 = I_2 = I_0$

$$I = 2I_0(1 + \cos \Delta \varphi) = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta \varphi}{2}$$

分析思考问题 ?

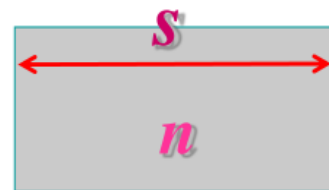
- (1) $\Delta \varphi = \pm 2k\pi$ $I = 4I_0$ 干涉极大;
- (2) $\Delta \varphi = \pm(2k+1)\pi$ $I = 0$ 干涉极小;
- (3) $\Delta \varphi$ 为其他值时，光强介于 $0 \sim 4I_0$ 之间。

7.1.2 光程差

在折射率 n 介质中传播几何路程为 r ，相位变化为

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{nr}{\lambda} = 2\pi \frac{L}{\lambda}$$

$L = nr$ 是光程。  光程



意义：

$$L = n(v \cdot \Delta t) = nv \cdot \Delta t = c \cdot \Delta t$$



→ 光程是指光在同样时间里，在真空中通过的几何路程。

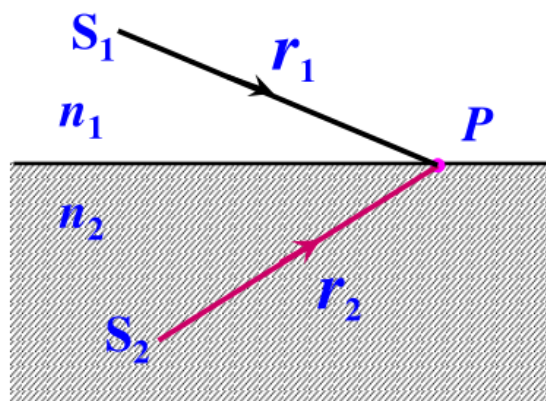
2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

S_1 和 S_2 发出光束，在折射率为 n_1 和 n_2 媒质中传播，在 P 点相遇。当初相相同时，相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_2 r_2 - n_1 r_1) = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$



称为光程差 (optical path difference)

$$n_2 = n_1 = n \text{ 时, } \delta = n(r_2 - r_1)$$

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

(1) 光程差与相位差关系是

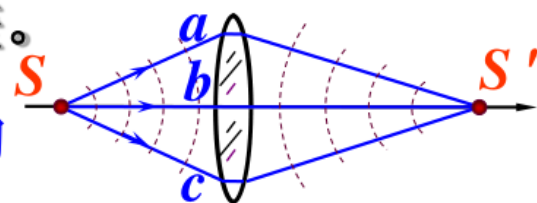
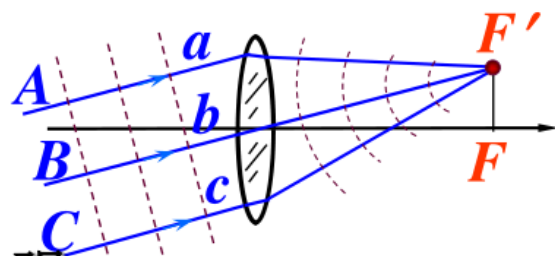
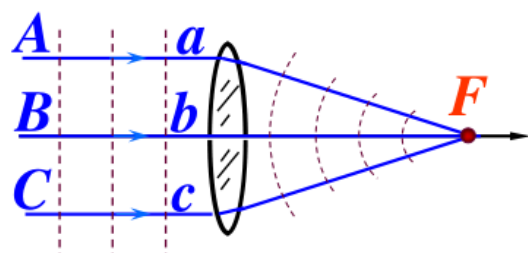
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \begin{cases} 2k\pi \\ (2k+1)\pi \end{cases}$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\Rightarrow \delta = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{暗纹} \end{cases}$$

两束光在不同介质中传播，干涉加强和减弱决定光程差不是几何路程差。

(2) 光通过薄透镜时不产生附加的光程差。



2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

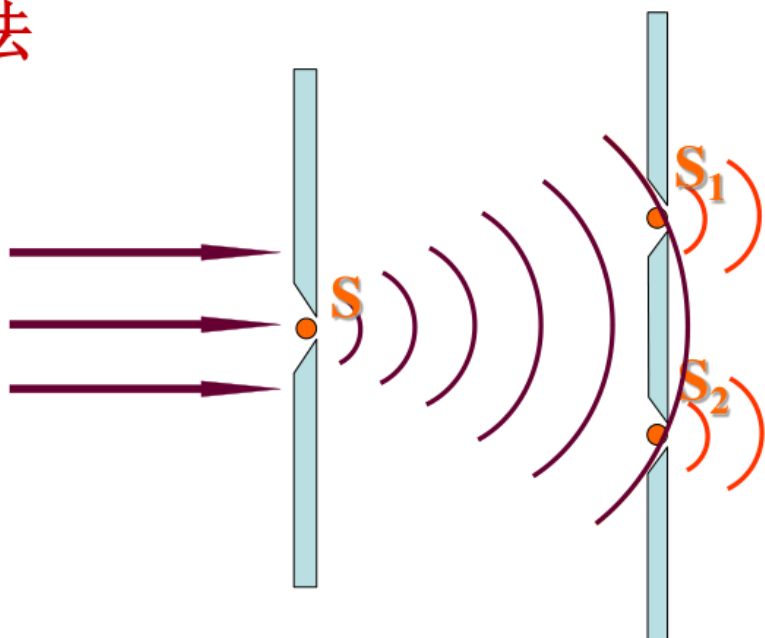
7.1.3 获得相干光的方法

分波阵面法：光源

动画演示 杨氏双缝

动画演示 菲涅耳双镜

动画演示 劳埃德镜

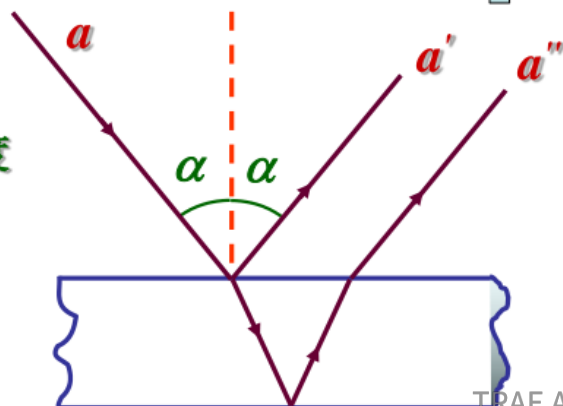


分振幅法：

动画演示 薄膜干涉

动画演示 劈尖干涉

动画演示 牛顿环



补充条件：

动画演示

相干长度

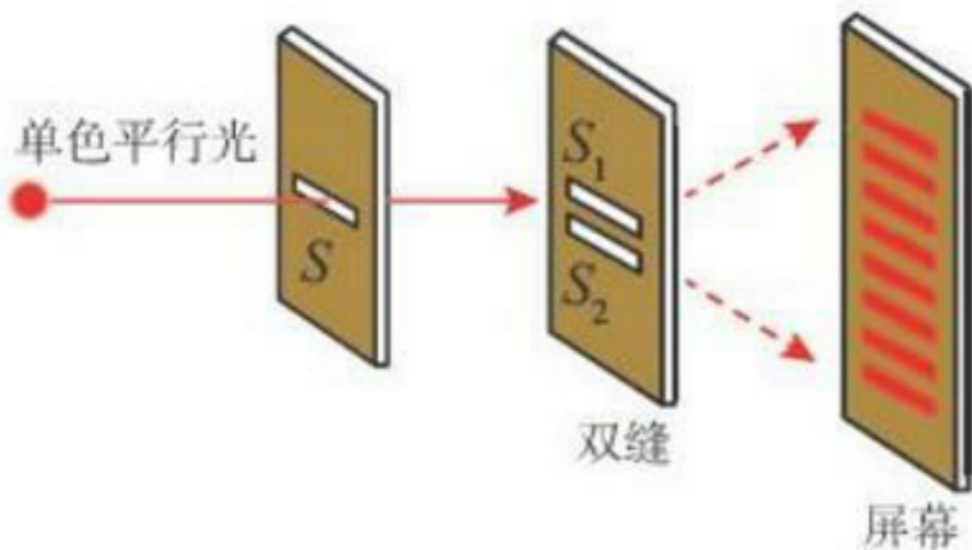
振幅相差不能太大；
光程差不能太大。

TRAE AI 生成

7.2 分波阵面干涉

7.2.1 杨氏双缝干涉

一、实验装置



(a)

(b)

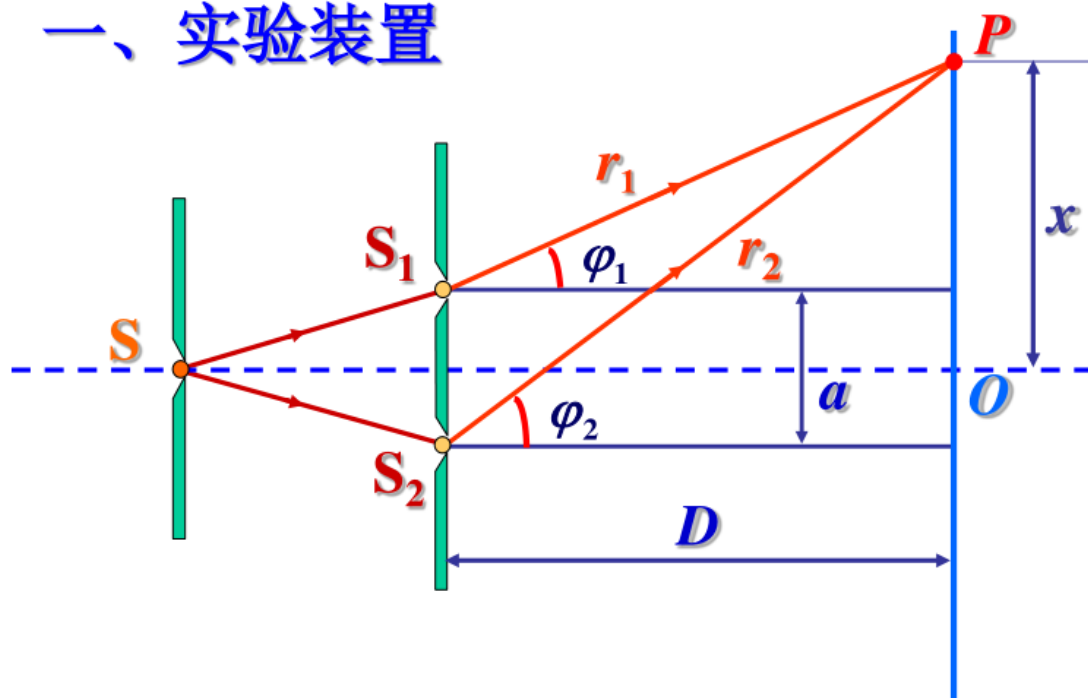
2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

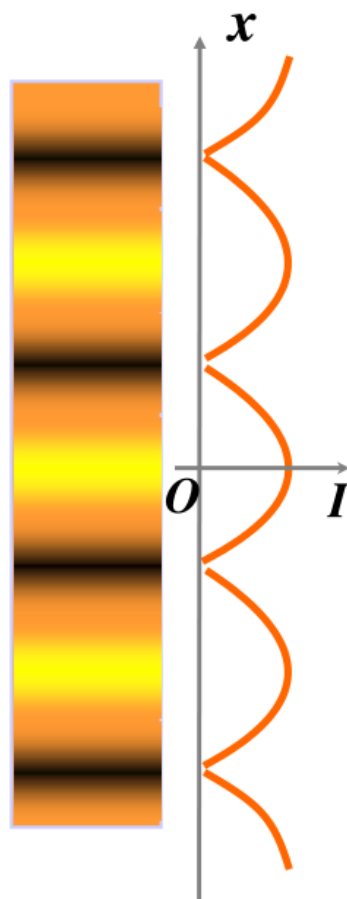
7.2 分波阵面干涉

7.2.1 杨氏双缝干涉

一、实验装置



$$D \gg a, \quad D \gg x, \quad \varphi_1 \approx \varphi_2$$

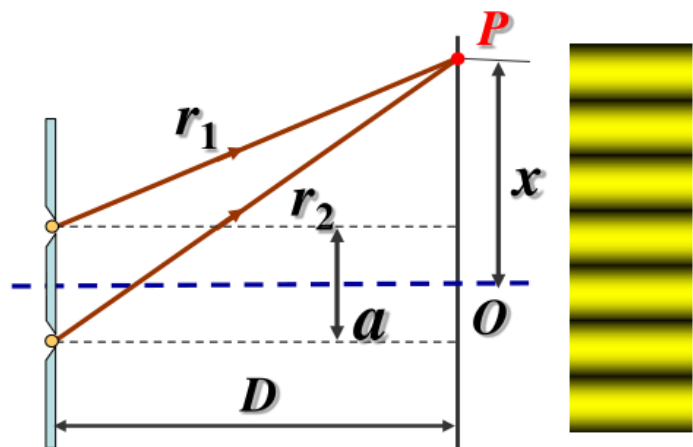


TRAIE AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

二、干涉加强、减弱条件



$$\begin{cases} r_1^2 = D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 \\ r_2^2 = D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 \end{cases}$$

$$r_2^2 - r_1^2 = 2ax$$

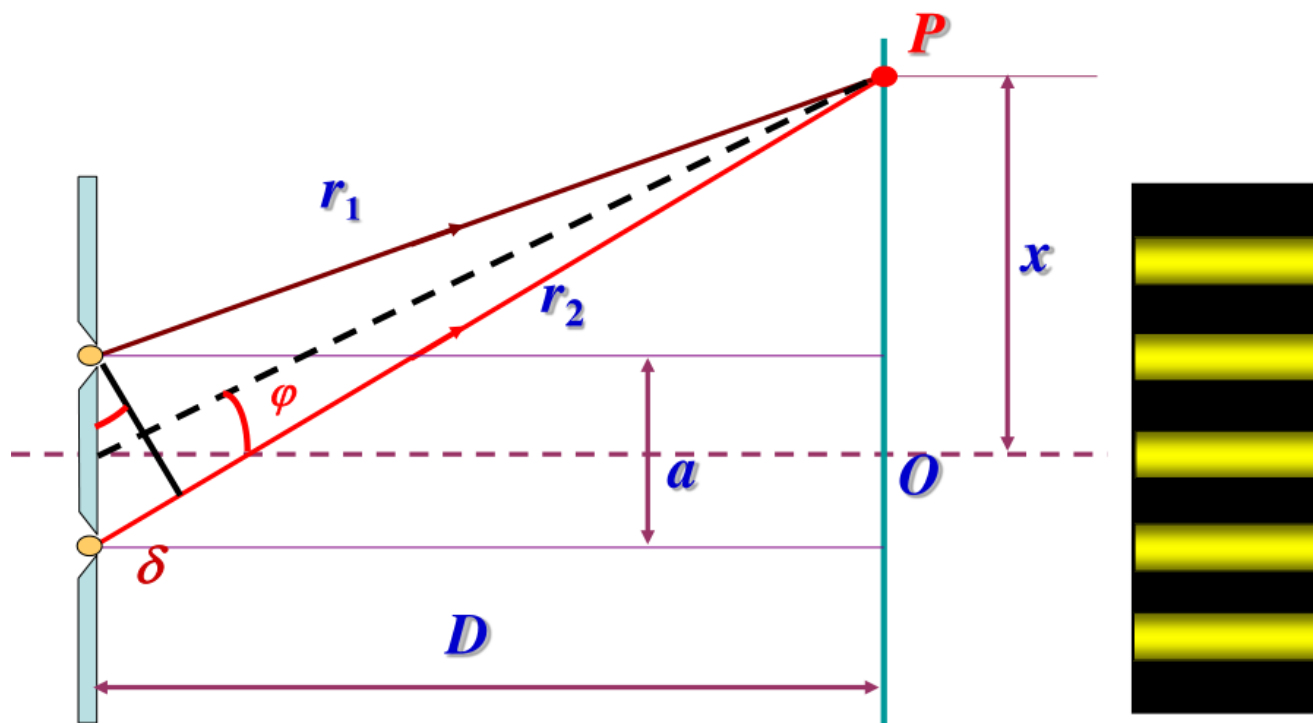
光程差 $\delta = r_2 - r_1 = \frac{2ax}{r_2 + r_1} \approx \frac{2ax}{2D} = \frac{a}{D}x$

由极值条件: $\delta = k\lambda$ [或 $(2k+1)\lambda/2$] 得到

$$x = \begin{cases} k \frac{D}{a} \lambda & (\text{明纹}) \\ (2k+1) \frac{D}{a} \cdot \frac{\lambda}{2} & (\text{暗纹}) \end{cases} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心



$$\delta = a \sin \varphi$$

$$\sin \varphi \approx \tan \varphi = \frac{x}{D} \rightarrow \delta = \frac{a}{D}x = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

TRAE AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

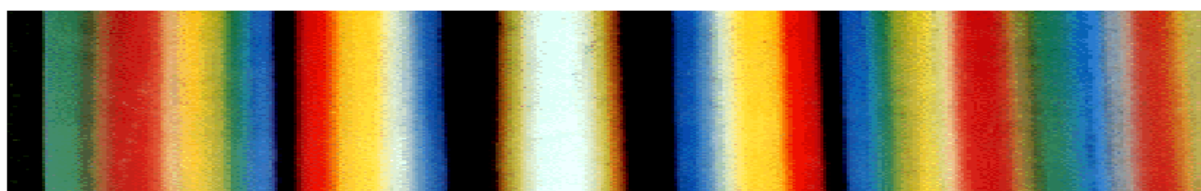
三、条纹特征

- (1) 明暗相间直条纹对称分布在中央明纹两侧。
- (2) 条纹等间距（相邻两明纹或暗纹之间）

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{D}{a} \lambda$$

$$\Delta x \propto \lambda, \quad \Delta x \propto D, \quad \Delta x \propto \frac{1}{a}$$

- (3) 用白色光源时，中央条纹为白色，其他各级形成彩色条纹分布。

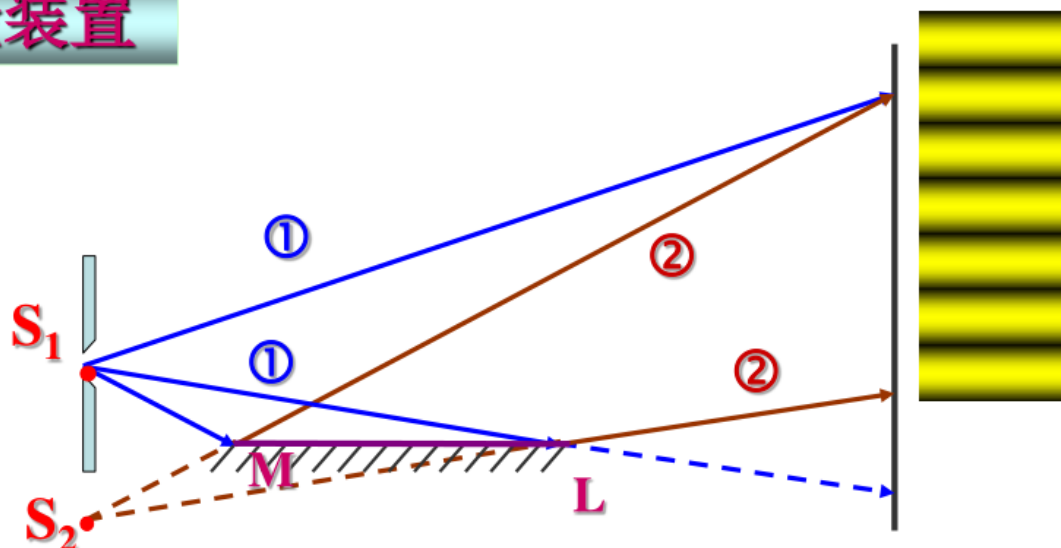


2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

7.2.2 劳埃德镜实验

实验装置



实验意义

 动画演示 劳埃德镜

验证了**半波损失**的存在。

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

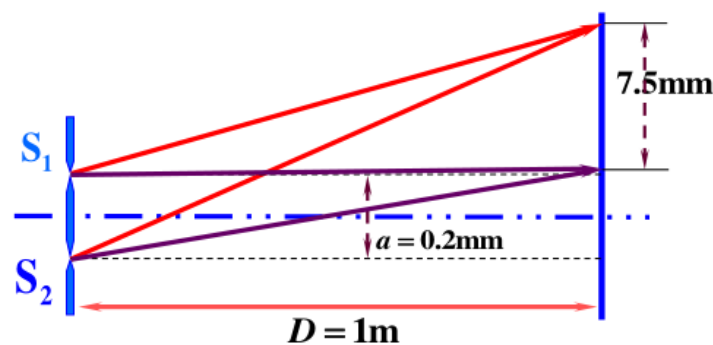
TRAIE AI 生成

例7.1 单色光照射相距**0.2 mm**的双缝上，双缝与屏幕的距离为**1m**。①若一级明纹到同侧四级明纹距离为**7.5 mm**，求单色光波长；②若入射光的波长为**600 nm**，求相邻两明纹间的距离。

解：(1) 由 $x_k = k \frac{D}{a} \lambda$

$$\Delta x = x_4 - x_1 = \frac{D}{a} (4 - 1) \lambda$$

$$\lambda = \frac{a}{D} \cdot \frac{\Delta x}{3} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$



(2) 当 $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$ 时，相邻明纹间隔是

$$\Delta x = \frac{D}{a} \lambda = 3.0 \text{ mm}$$

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

例7.2 杨氏实验装置中，光源波长 $\lambda = 640 \text{ nm}$ ，两缝间距 a 为 **0.4 mm**，光屏离狭缝距离为 **50 cm**，试求：①两个第三级明纹中间的距离；②若屏上 P 点离中央明纹的中心距离 x 为 **0.1 mm**，则从双缝发出的两束光传到屏上 P 点的相位差是多少？

解：(1) 根据双缝干涉明纹位置公式 $x = \pm k \frac{D}{a} \lambda$

$$\Delta x = \Delta k \frac{D}{a} \lambda = \frac{6 \times 0.5 \times 6.4 \times 10^{-7}}{0.4 \times 10^{-3}} = 4.8 \text{ mm}$$

(2) $\delta = \frac{a}{D} x = \frac{0.4 \times 10^{-3}}{0.5} \times 0.1 \times 10^{-3} = 0.8 \times 10^{-7} \text{ m}$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{6.4 \times 10^{-7}} \times 0.8 \times 10^{-7} = \frac{\pi}{4}$$

TRAIE AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

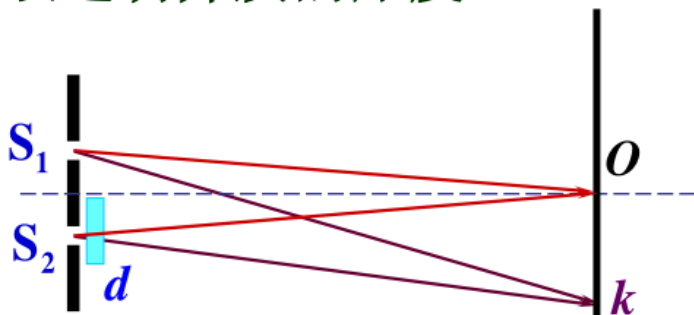
例7.3 在双缝实验中，波长 λ 单色光垂直入射，若在缝 S_2 与屏之间放置厚度为 d 、折射率为 n 的透明介质薄片，试问原来的零级明纹将如何移动？如果观测到零级明纹移到了原来的 k 级明纹处，求该透明介质的厚度 d 。

解：放置介质片前，光程差为零，放置介质片后，光程差的改变量为

$$\delta = (n - 1)d$$

$$\delta = (n - 1)d = k\lambda$$

$$\text{即 } d = \frac{k\lambda}{n - 1}$$



2022年5月13日星期五

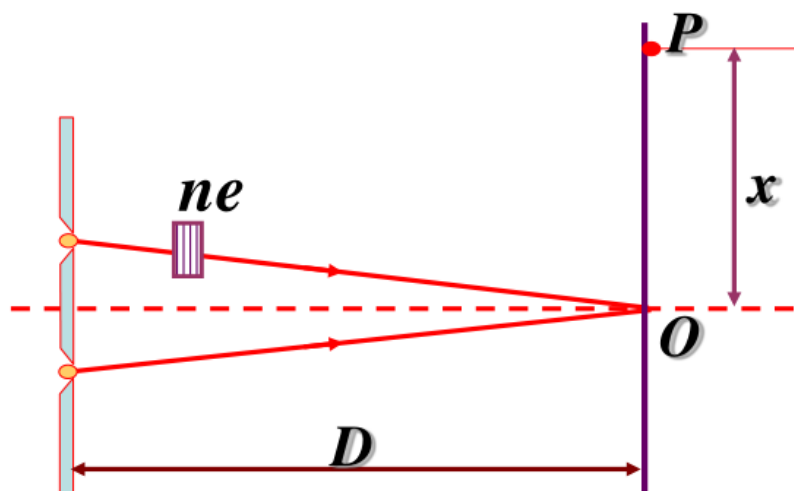
吉林大学 物理教学中心

练习 在双缝装置中，用一很薄的云母片（ $n=1.58$ ）覆盖其中的一狭缝，这时屏幕上的第七级明条纹恰好移到屏幕中央原零级明条纹的位置。如果入射光的波长为 $5.5 \times 10^{-7} \text{m}$ ，则云母片的厚度应为多少？

解： $\delta = (n - 1)e$

$$= 7\lambda$$

$$e = \frac{7\lambda}{n - 1}$$



TRAIE AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

白色平行光垂直入射到相距为**0.25mm**的双缝上，距缝**50cm**处放置屏幕。试分别求出第一级和第五级明纹彩色带的宽度。（设白光的波长范围是**4000Å~7600Å**）

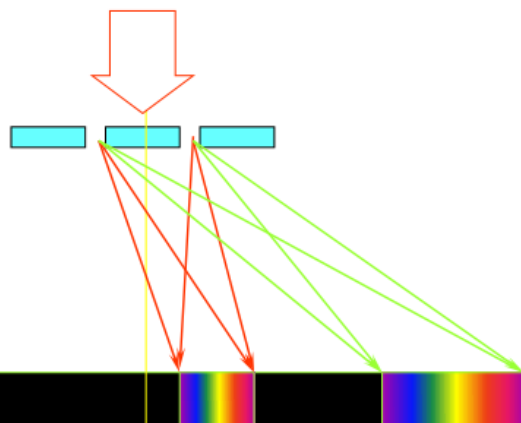
解：由干涉条纹位置公式

$$x = k \frac{D}{a} \lambda$$

$$\Delta x = \frac{D}{a} k \Delta \lambda$$

k=1时： $\Delta x_1 = 7.2 \times 10^{-4} m$

k=5时： $\Delta x_5 = 3.6 \times 10^{-3} m$



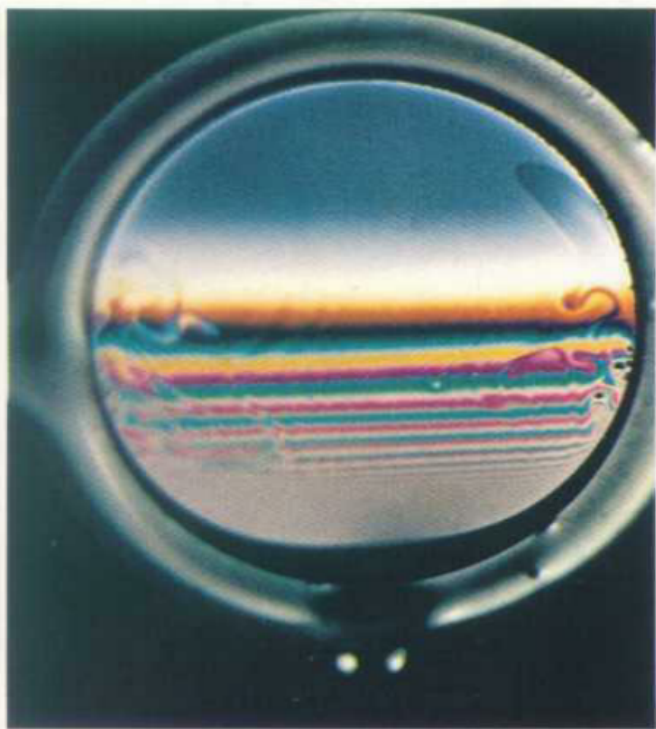
2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

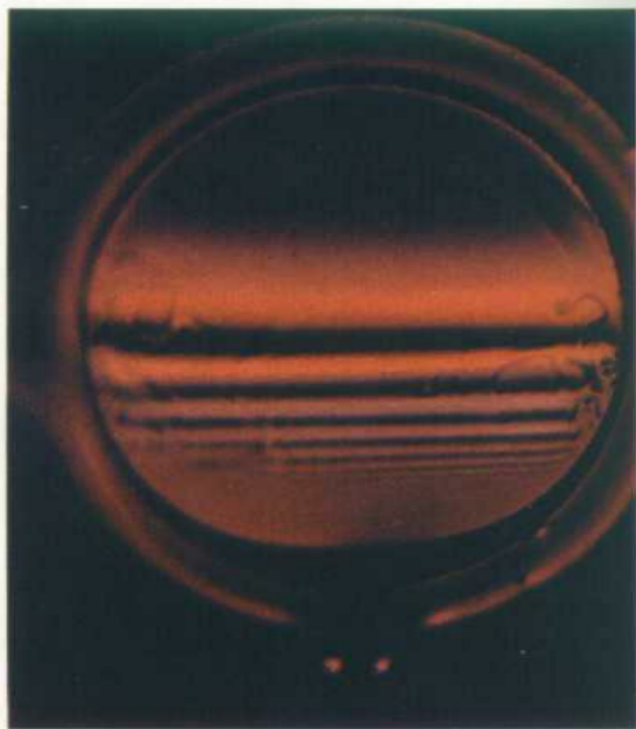
7.3 分振幅干涉

7.3.1 薄膜干涉 (film interference)

现象演示 肥皂膜干涉



白光入射



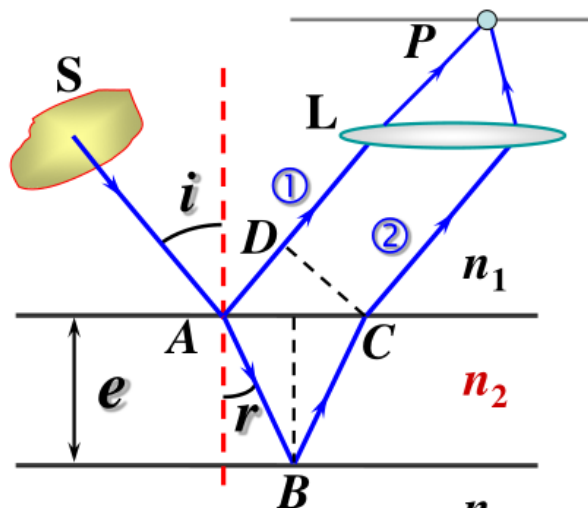
单色光入射

TRAIE AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

一、光程差的计算： ($n_2 > n_1$)



考察光源发出任一光线

$$\delta' = n_2(\overline{AB} + \overline{BC}) - n_1 \overline{AD}$$

$$\overline{AB} = \overline{BC} = \frac{e}{\cos r}$$

$$\overline{AD} = \overline{AC} \sin i = 2e \tan r \sin i$$

$$\delta' = \frac{2e}{\cos r} (n_2 - n_1 \sin r \sin i)$$

由折射定律 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ $\delta' = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$

总光程差
$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

二、干涉极值条件是：

$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \left(\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \text{ 明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{ 暗} \end{cases}$$

分析思考问题 ?

(1) 对厚度均匀的薄膜， e 一定，同一条干涉条纹上各点对应入射线的入射角相同，称为等倾干涉 (equal inclination fringes)。

垂直入射时 ($i = 0$)

$$\delta = 2n_2 e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, \dots \text{ 明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{ 暗} \end{cases}$$

TRA E AI 生成

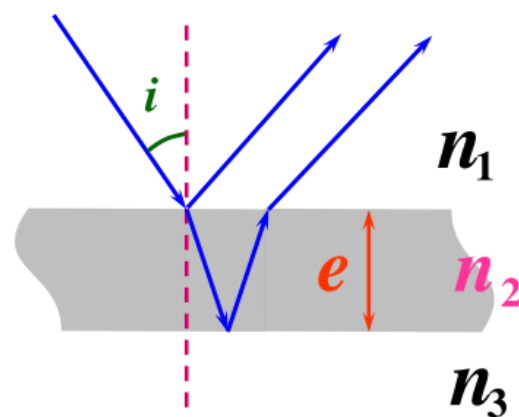
2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

(2) 半波损失视折射率分布而定

$$\delta = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

式中 $\lambda/2$ 依情况而定。



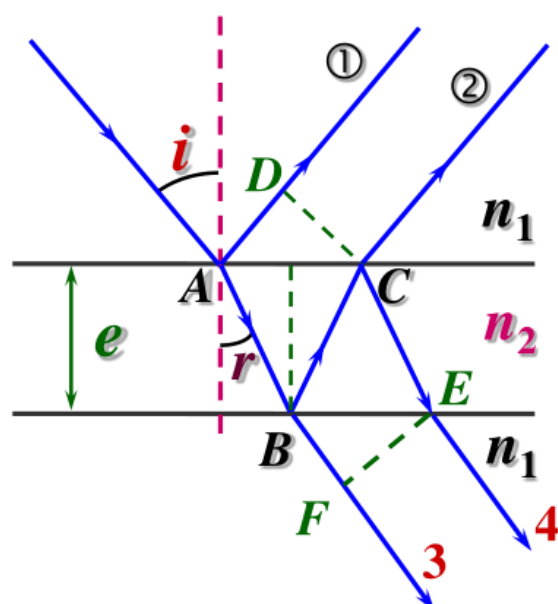
当 $\begin{cases} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{cases}$ 反射光考虑半波损失。

当 $\begin{cases} n_1 < n_2 < n_3 \\ n_1 > n_2 > n_3 \end{cases}$ 反射光不考虑半波损失。

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

(3) 透射光干涉 ($n_2 > n_1$)



$$\delta' = n_2(\overline{BC} + \overline{CE}) - n_1 \overline{BF}$$

$$\delta' = 2e \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \delta?$$

$$= \begin{cases} k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗} \end{cases}$$

如果 $i = 0$, 则 $\delta = 2n_2e = \begin{cases} k\lambda & k = 0, 1, 2, \dots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗} \end{cases}$

反射光的干涉与透射光的干涉是互补的。TRA E AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

(4) 增透(射)膜和增反射膜

增透膜: 垂直入射 (MgF_2 $n=1.38$)

$$n_1 < n_2 < n_3$$

由透射光加强条件

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow e = \frac{\lambda}{4n_2}(2k-1)$$

注意: 也可以利用反射减弱条件

$$2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$n_2 = 1.38$

$n_1 = 1.0$

$n_3 = 1.55$



照相机镜头是蓝紫色

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

增反膜: (ZnS $n=2.35$)

$$n_1 < n_2 > n_3$$

由反射光加强条件

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$
$$\Rightarrow e = \frac{\lambda}{4n_2}(2k-1)$$

$n_1 = 1.38$

$n_2 = 2.35$

$n_3 = 1.55$

注意: 也可以利用透射减弱条件。

由于反射光干涉和透射光干涉条件互补, 所以只要记住反射光加强和减弱条件即可!

2022年5月13日星期五

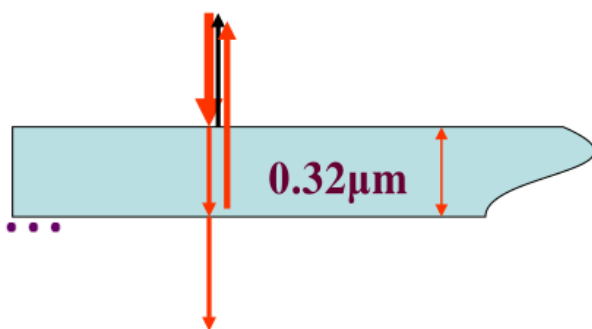
吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

例7.4 空气中的水平肥皂膜厚度 $e = 0.32\mu\text{m}$ ，折射率 $n_2 = 1.33$ ，白光垂直照射时，肥皂膜呈现什么色彩？

解：反射光干涉加强，有

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, \dots$$



由上式得 $\lambda = \frac{2n_2e}{k - \frac{1}{2}}$

干涉加强的光波波长为

$$k = 1 \quad \lambda_1 = 4n_2e = 1700 \text{ nm}$$

$$k = 2 \quad \lambda_2 = \frac{4}{3}n_2e = 567 \text{ nm}$$

$$k = 2 \quad \lambda = 567 \text{ nm}$$

肥皂膜呈现绿色。

$$k = 3 \quad \lambda_3 = \frac{4}{5}n_2e = 340 \text{ nm}$$

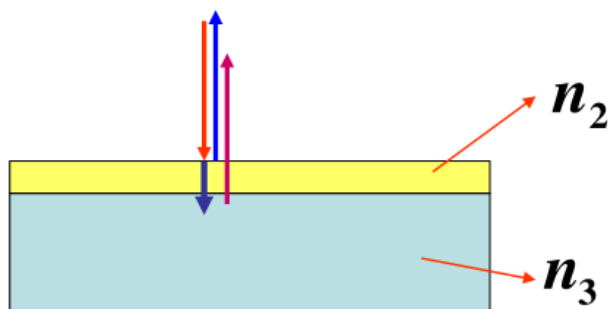
2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

例7.5 为了增加照相机镜头透射光强度，在镜头 ($n_3 = 1.52$) 镀 MgF_2 薄膜 ($n_2 = 1.38$)，使 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的光反射最小，试求 MgF_2 的最小厚度？

解：由于 $n_1 < n_2 < n_3$ ，光程差为

$$\delta = 2n_2e$$



符合相消条件

$$\delta = 2n_2e = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

当 $k = 0$ 时， e 最小，得

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{5.5 \times 10^{-7}}{4 \times 1.38} \text{ m} = 1.00 \times 10^{-7} \text{ m}$$

TRAE AI 生成

2022年5月13日星期五

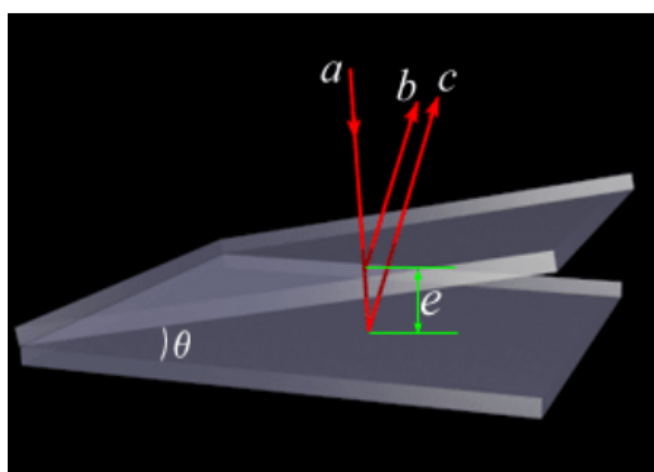
吉林大学 物理教学中心

7.3.2 劈尖干涉

夹角很小两个平面所构成的薄膜叫劈尖。

$$\theta : 10^{-4} \sim 10^{-5} \text{ rad}$$

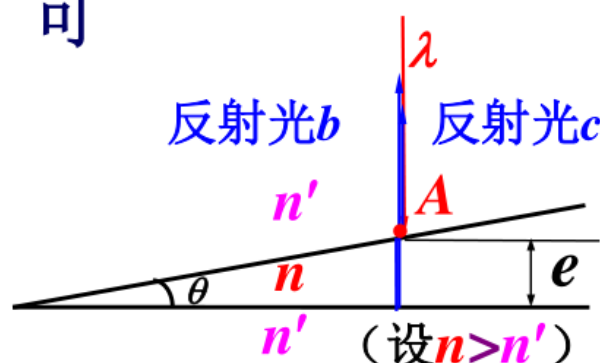
干涉形成：



b 、 c 两束反射光来自同一束入射光，它们可以产生干涉。

例如在膜面上（A点）可形成明或者暗条纹。

单色平行光垂直入射



用单色光垂直照射劈尖干涉条纹为平行于棱边的一系列等厚干涉条纹。

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

对垂直入射，反射光光程差为

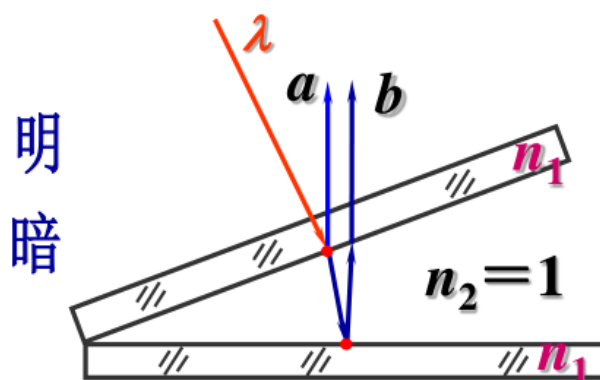
$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

对空气劈尖， $n_2 = 1$

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

分析思考问题 ?

动画演示 劈尖干涉



(1) 凡是劈尖厚度相同处，其光程差都相同，对应同一条干涉条纹。所以劈尖的干涉条纹是一系列平行于棱边的明暗相间的直条纹，称为**等厚干涉 (equal thickness fringes)**。

TRA E AI 生成

2022年5月13日星期五

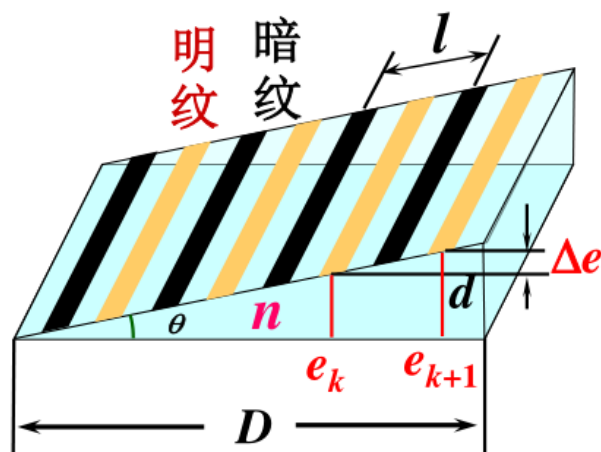
吉林大学 物理教学中心

(2) 相邻两条纹（明纹或者暗纹）间隔对应的薄膜厚度差

$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

空气劈尖 $n=1$ $\Delta e = \frac{\lambda}{2}$

$$\delta = 2n_2 e + \frac{\lambda}{2} = \frac{\lambda}{2}$$



棱边是暗纹 —— 证明了半波损失

(3) 条纹间隔 $l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$

$$\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta = \frac{d}{D} \Rightarrow l = \frac{D\lambda}{2nd} = \frac{\lambda}{2n\theta} \quad \theta \downarrow \rightarrow l \uparrow$$

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

例7.6 劈尖折射率 $n=1.4$ ，劈尖夹角 $\theta = 10^{-4} \text{rad}$ ，在某一单色光的垂直照射下，测得两相邻明条纹间的距离为 $l = 0.25 \text{cm}$ 。试求：①此单色光在空气中的波长；②如果劈尖长为 $L=3.5 \text{cm}$ ，总共可出现多少条明纹？多少条暗纹？

解：(1) 根据条纹间距公式 $l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$

$$\lambda = 2n \sin \theta l \approx 2nl\theta = 700 \text{ nm}$$

(2) 明纹总数为

$$N = \frac{L}{l} = \frac{3.5}{0.25} = 14$$

所以, 有 $N+1=15$ 条暗条纹, 14 条明条纹。

TRA E AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

例7.6 劈尖折射率 $n=1.4$ ，劈尖夹角 $\theta = 10^{-4}\text{rad}$ ，在某一单色光的垂直照射下，测得两相邻明条纹间的距离为 $l = 0.25\text{cm}$ 。试求：①此单色光在空气中的波长；②如果劈尖长为 $L=3.5\text{cm}$ ，总共可出现多少条明纹？多少条暗纹？

解法2： (2) 根据条纹间距公式

因棱边为暗纹，用

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta_m = 2nd = k\lambda$$

$$k = 14 \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

结论： 暗纹15条，明纹14条。

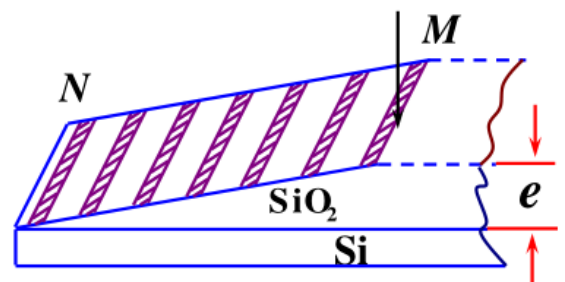
2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

例7.7 如图所示。 SiO_2 折射率 $n_2=1.46$ ， Si 的折射率 $n_3=3.42$ 。波长 $\lambda = 546.1\text{nm}$ 绿光照射， SiO_2 劈尖薄膜上出现7条暗纹，且第7条在斜坡的起点 M 处。试求：① SiO_2 的薄膜厚度是多少？②劈尖棱边 N 处是明纹还是暗纹？

解： (1) M 处为第7条暗纹

$$2n_2e = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 6$$



$$e = \frac{13\lambda}{4n_2} = \frac{13 \times 5461 \times 10^{-10}}{4 \times 1.46} \text{m} = 1.22 \times 10^{-6} \text{m}$$

(2) 棱边 N 处， $e = 0$ ，对应 $\delta = 0$ ，则 N 处为明纹。

TRA E AI 生成

2022年5月13日星期五

吉林大学 物理教学中心

例7.8 平面玻璃板上滴上一滴油滴，在单色光($\lambda = 576\text{nm}$)垂直照射下，反射光的干涉条纹如图所示，设油折射率 $n_2=1.60$ ，玻璃折射率 $n_3=1.50$ ，试求：①油滴的边缘处是明纹还是暗纹？②油膜的最大厚度是多少？

解：（1）反射线的光程差为

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}$$

$e = 0$ ，则 $\delta = \lambda/2$ ，油滴边缘处暗纹。

（2）最外暗环 $k=0$ ，中心暗点 $k=4$

$$2n_2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$e = \frac{k\lambda}{2n_2} = \frac{4 \times 5.760 \times 10^{-7}}{2 \times 1.6} \text{ m} = 7.2 \times 10^{-7} \text{ m}$$

